

18/03/2024 - Programação Avançada - 1ª Frequência

Docentes: Filipe Quintal, Diogo Freitas, Duração: 1h 30m

Notas: Qualquer tentativa de fraude implica a anulação do teste;
Utilize uma caligrafia legível.

Grupo I

Para cada uma das seguintes questões indique a resposta certa. (resposta correta 1 valor, resposta incorreta -0.5 valores)

- 1) O tempo de execução de um programa P, paralelo será:
 - a) Sempre inferior ao tempo de execução da variante sequencial de P
 - b) É igual à soma do tempo de execução de todas as tarefas de P
 - c) É sempre igual ao tempo de execução da tarefa mais demorada de P
 - d) Dependente do load balancing
- 2) Trancas e Semáforos
 - a) Permitem que apenas 1 thread aceda a um determinado recurso simultaneamente.
 - b) Evitam o acontecimento de race conditions.
 - c) Poderão implementar o mesmo comportamento
 - d) Garantem uma utilização equilibrada dos recursos disponíveis
- 3) O padrão de desenvolvimento Producer-Consumer:
 - a) Atribui tarefas obrigatoriamente distintas a um número fixo de threads
 - b) Garante um número fixo de threads durante a execução de um programa.
 - c) Implica que exista memória compartilhada entre as threads.
 - d) Aplica a mesma lógica do programa a diferentes tipos de dados.
- 4) Paralelismo por bit
 - a) Permitiu aos programadores a criação de mais threads em tempo de execução.
 - b) Sobrepõe as instruções que são passadas entre as várias unidades de processamento.
 - c) Permite a execução de operações com mais dados a cada ciclo do CPU.
 - d) Terá de ser implicitamente definido pelo programador.
- 5) Uma Ameaça num sistema de computação poderá ser
 - a) Utilização da configuração default de uma firewall.
 - b) Passiva ou ativa.
 - c) Spyware a correr num website.
 - d) A utilização de password de 4 caracteres.
- 6) Uma cifra de fluxo
 - a) Produz um *keystream* com dimensão igual ao conteúdo a encriptar
 - b) Utiliza várias operações lógicas simétricas para a encriptação e desencriptação
 - c) Não necessitam de utilizar uma chave partilhada
 - d) Utiliza o algoritmo AES na encriptação

Grupo II

- 7) Considere um sistema de gestão de orçamentos num servidor remoto, que consiste num formulário que permite a submissão de ficheiros `xlsx`, e num campo para pesquisa dos mesmos. Por favor indique uma vulnerabilidade, e ameaça a este sistema, indique também 1 possível medida de controle(2.5 valores).
- 8) Concorda com a seguinte afirmação, “Um algoritmo de encriptação simétrico permite a 2 entidades garantirem a confidencialidade e integridade durante uma troca de mensagens” (2 valores).

- 9) Considere a implementação abaixo, responsável por fazer uma série de operações críticas (por favor analise o código e comentários para ter uma ideia geral do funcionamento, 2 valores):

```
public void run() {
public class SemaphoreLockExample implements Runnable {
    private int numItems;

    public SemaphoreLockExample(int numItems) {
        this.numItems = numItems;
    }

    public void run() {
        ReentrantLock lock1 = new ReentrantLock();
        lock1.lock();
        System.out.println("Critical code initialized here");

        Semaphore semaphore = new Semaphore(2); // Allow only two threads to run the
code below at once

        try {
            if (semaphore.tryAcquire(10, TimeUnit.SECONDS)) {
                for (int i = 0; i < this.numItems; i++) {
                    System.out.println("Important code that must run!!");
                    // Additional processing...
                    Thread.sleep(100);
                }
            } else {
                System.out.println("Failed to acquire semaphore within 10 seconds");
            }
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            semaphore.release();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SemaphoreLockExample example = new SemaphoreLockExample(3); // Number of
items
        Thread thread1 = new Thread(example);
        Thread thread2 = new Thread(example);

        thread1.start();
        thread2.start();
    }
}
```

O código acima possui alguns erros, identifique-os, e sugira possíveis soluções.

- 10) Complete o programa abaixo, em pseudocódigo, que utilize trancas para sincronizar o acesso a um recurso compartilhado (*global_b*) entre dois tipos de threads: *readers* e *writers*. Vários *readers* deverão conseguir aceder ao recurso simultaneamente, mas apenas um *writer* deverá conseguir aceder de cada vez. Se um (ou mais) *writer* está a aceder ao *global_b*, nenhum *reader* deverá conseguir aceder ao mesmo, e vice-versa. Poderá assumir que quaisquer trancas criadas na classe main são passadas às classes Reader e Writer. (2.5 valores)

Main	Reader	Writer
<code>global_b = new buffer()</code>	<code>read(global_b)</code>	<code>write(global_b)</code>
<code>//cria e inicializa 10 readers</code> <code>//cria e inicializa 10 writers</code>		

- 11) Descreva sucintamente as diferenças entre o padrão de desenvolvimento paralelo Master-Slave e Client-Server. Indique uma aplicação para cada um destes padrões (2 valores).

Grupo III

12) Considere o problema:

Um servidor de ficheiros de uma empresa permite um acesso paralelo aos ficheiros, contudo existem alguns requisitos que deverão ser cumpridos:

No máximo poderão aceder 10 clientes ao mesmo tempo.

Cada ficheiro só poderá ser acedido por um cliente de cada vez.

A resposta aos pedidos não deverá bloquear a capacidade do servidor de responder a novos pedidos.

Indique uma abordagem para implementar o paralelismo necessário para cumprir os requisitos acima. Identifique os padrões de desenvolvimento, e/ou técnicas de implementação que poderão ser utilizadas para chegar ao serviço pretendido (3 valores).